PENJELASAN PROYEK

Dompet Rumah

Aplikasi keuangan rumah tangga untuk suami-istri: gaji, THR dan bonus prorata, tagihan rutin, rencana bulanan, target tabungan, dan proyeksi dalam satu tempat, dipakai bersama dari dua HP.

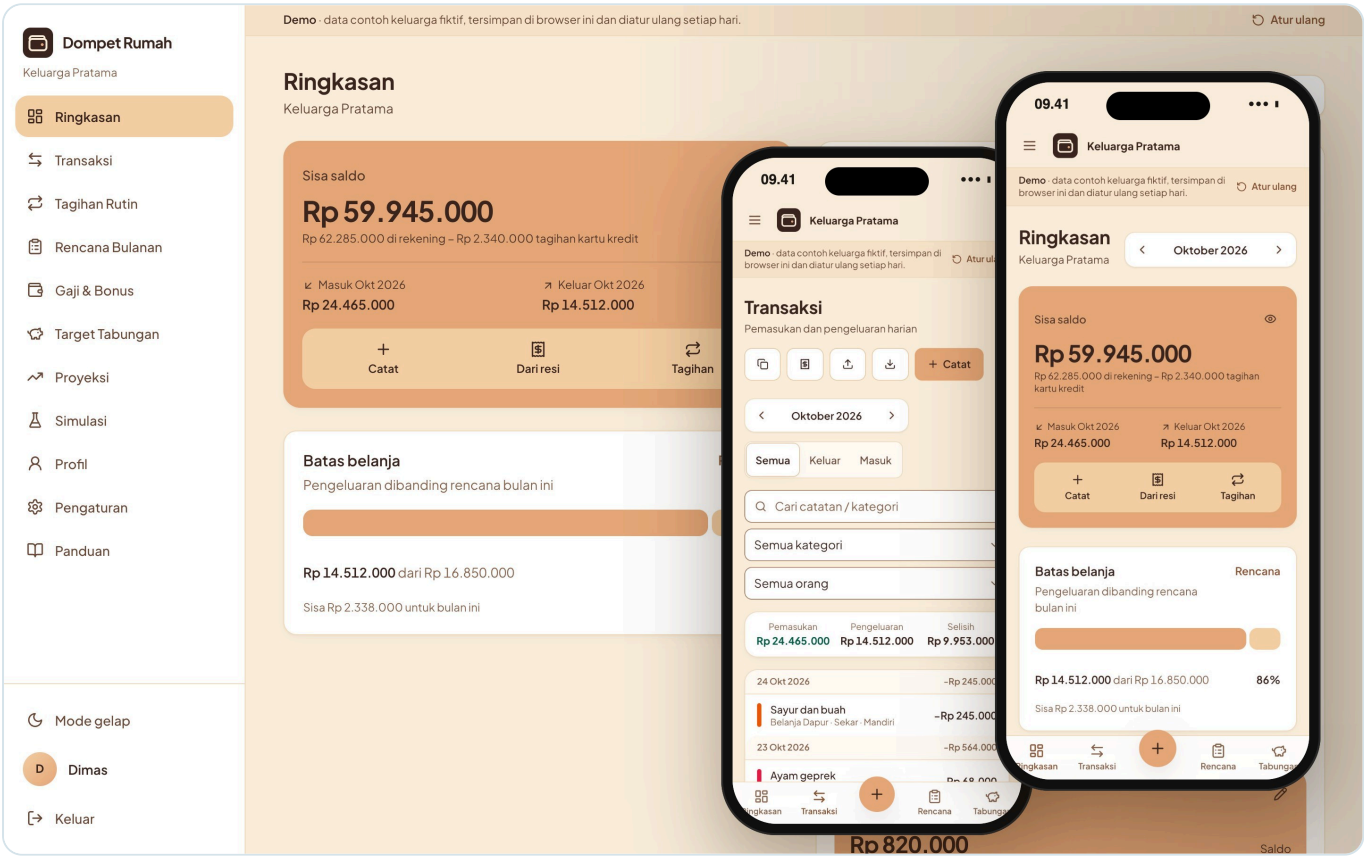
Raihan Evanza · Fullstack & Mobile Developer · portfolio-raihan-evanza.vercel.app

PERAN
Proyek pribadi · desain, frontend, skema database & RLS, deploy

PLATFORM
Web (desktop & ponsel), bisa di-install sebagai PWA

TAUTAN
Demo live: raihan-evanza-dompet-rumah.vercel.app

React 18 · TypeScript · Vite · TanStack Query · Supabase (Postgres 17, Auth, Realtime) · Row Level Security · Tailwind CSS · Rupa Design System · Recharts · pdf.js + Tesseract.js · SheetJS · Vitest



RINGKASAN

Keuangan rumah tangga biasanya tersebar: gaji suami dan istri cair di tanggal berbeda, THR dan bonus dihitung prorata untuk yang baru pindah kerja, tagihan rutin jatuh tempo sepanjang bulan, dan saldo ada di beberapa rekening, e-wallet, serta kartu kredit. Spreadsheet bersama cepat berantakan dan sulit diisi dari HP.

Dompet Rumah menyatukan semuanya untuk satu rumah tangga. Setiap orang punya akun sendiri dan pasangan bergabung lewat kode undangan, lalu keduanya melihat data yang sama: transaksi, tagihan yang dicentang saat dibayar, rencana anggaran per kategori, target tabungan, dan proyeksi saldo 1–3 tahun yang memperhitungkan THR/bonus di bulan cairnya.

Aplikasinya frontend React yang langsung bicara dengan Supabase. Karena database diakses dari browser, keamanan dijaga Row Level Security di setiap tabel dan diuji otomatis. Demo publiknya build terpisah yang menjalankan seluruh data di browser, dengan keluarga fiktif sebagai contoh.

FITUR UTAMA

Ringkasan dan sisa saldo

Sisa saldo dari semua rekening, e-wallet, tunai, dan investasi dikurangi tagihan kartu kredit; batas belanja bulan ini terhadap rencana; arus kas 6 bulan; pengeluaran per kategori; tagihan belum dibayar; progres target; dan THR/bonus berikutnya.

Transaksi dan import

Pemasukan dan pengeluaran per bulan dengan filter kategori, orang, dan pencarian. Bisa salin dari bulan lalu, import CSV/Excel termasuk mutasi rekening berkolom Debit/Kredit dengan deteksi duplikat, dan export CSV/Excel.

Catat dari resi

PDF atau screenshot bukti transfer dibaca di browser (pdf.js untuk PDF, Tesseract untuk gambar) tanpa diunggah ke server. Tanggal, nominal, dan penerima terisi otomatis; rekeningnya dikenali dari nama bank atau 4 digit terakhir.

Tagihan rutin

KPR, cicilan, listrik, internet, SPP, dan lainnya dengan tanggal jatuh tempo. Menekan Bayar langsung membuat transaksinya, dan database menolak tagihan yang sama tercatat dua kali dalam sebulan.

Gaji, THR, dan bonus prorata

Gaji bersih dan upah dasar per orang, termasuk kenaikan gaji dan pekerjaan sebelumnya. THR mengikuti Permenaker 6/2016 (masa kerja < 12 bulan → bulan kerja/12); bonus tahunan bisa kali gaji atau nominal tetap, prorata per bulan atau per hari, dengan estimasi potongan pajak. Gaji bisa dicatat otomatis setiap tanggal gajian.

Rencana bulanan

Anggaran per kategori dan alokasi ke setiap target tabungan, dibandingkan dengan realisasi dan perkiraan pemasukan. Bisa diisi dari tagihan rutin, disalin dari bulan lalu, serta di-import/export Excel.

Target tabungan dan proyeksi

Setor/tarik per target, setoran yang dibutuhkan per bulan (dengan imbal hasil memakai rumus anuitas), dan perkiraan kapan tercapai. Proyeksi 1–3 tahun menghitung saldo bulan demi bulan; halaman Simulasi mencoba skenario seperti DP dan cicilan mobil tanpa mengubah data asli.

Rekening dan Sync

Saldo rekening diketik sendiri dan langsung terlihat di HP pasangan (Supabase Realtime). Transaksi yang ditandai rekeningnya ditampilkan sebagai “belum masuk saldo”, dan tombol Sync menambahkannya ke saldo.

ARSITEKTUR & ALUR DATA

Browser (React + PWA)
Halaman, rumus keuangan, dan pembaca resi berjalan di perangkat.

→

TanStack Query
Cache per rumah tangga; setiap perubahan me-refresh tabel terkait.

→

Supabase Auth + PostgREST
Login per orang; query langsung dengan kunci publik (anon).

→

Postgres 17 + RLS
Policy per tabel, constraint unik, dan fungsi RPC (copy_plan, sync_account).

- Tidak ada server aplikasi: browser memanggil Supabase langsung, dan hanya kunci publik yang ada di frontend. Semua batasan akses ditegakkan database lewat Row Level Security.
- Aturan yang tidak boleh dilanggar (tagihan sekali sebulan, gaji otomatis sekali per bulan, kategori milik rumah tangga sendiri) dijaga constraint dan foreign key komposit, bukan hanya di UI.
- Rumus THR, bonus, target, dan proyeksi adalah fungsi murni di src/lib/finance dengan unit test, jadi hasilnya sama di aplikasi dan di demo.

TEKNOLOGI PER LAPISAN

Frontend	React 18 · TypeScript (strict) · Vite 5 · React Router 6 · TanStack Query 5
Tampilan	Rupa Design System (brand latte) · Tailwind CSS 3 · Recharts · lucide-react
Data & login	Supabase (Postgres 17, Auth, Realtime) · Row Level Security · Fungsi RPC PL/pgSQL
File	pdf.js · Tesseract.js · SheetJS · Papa Parse
Kualitas	Vitest (98 unit test) · Uji RLS di Postgres 17 sementara (Docker) · ESLint · Prettier · GitHub Actions
Deploy	Vercel · Supabase (region Singapura)

KEPUTUSAN TEKNIS

1. **Tanpa backend, keamanan di database**
   Untuk aplikasi keluarga, server sendiri hanya menambah biaya dan hal yang harus dirawat. Browser memanggil Supabase langsung, dan setiap tabel dilindungi RLS: akun hanya bisa membaca dan mengubah data rumah tangganya sendiri. Policy-nya diuji otomatis, termasuk orang luar, anggota biasa, dan created_by yang tidak bisa dipalsukan.

2. **Rumus keuangan sebagai fungsi murni**
   THR, bonus prorata, setoran target, dan proyeksi dihitung di fungsi tanpa efek samping dengan tanggal berupa string YYYY-MM-DD, sehingga tidak bergeser karena zona waktu dan mudah diuji kasus tepinya (masuk kerja tengah bulan, tahun kabisat, cutoff THR).

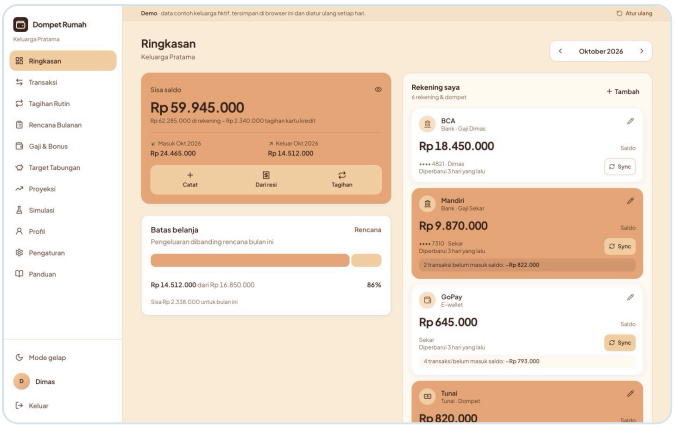
3. **Resi dibaca di perangkat**
   Bukti transfer berisi nomor rekening dan nama. Daripada mengunggahnya ke layanan OCR, PDF dibaca dengan pdf.js dan gambar dengan Tesseract langsung di browser; hasilnya selalu ditinjau dulu sebelum disimpan.

4. **Saldo diketik, bukan dihitung**
   Saldo yang dihitung dari transaksi cepat meleset karena ada transaksi yang lupa dicatat. Saldo rekening diketik sesuai aplikasi bank, lalu transaksi yang dicatat sesudahnya ditampilkan sebagai selisih dan baru ditambahkan saat Sync.

5. **Demo publik tanpa data asli**
   Aplikasi aslinya berisi data keuangan keluarga, jadi demo dibangun terpisah (npm run build:demo): klien Supabase diganti versi di browser yang menyimpan data di localStorage, diisi keluarga fiktif yang tanggalnya mengikuti hari ini dan diatur ulang setiap hari. Tidak ada kunci Supabase di bundle demo.

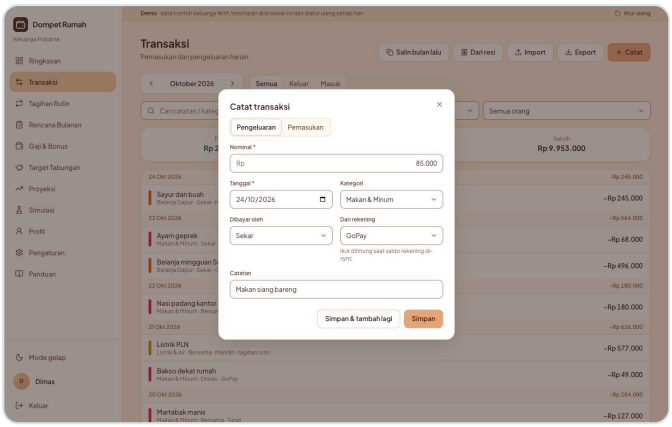
PANDUAN PENGGUNAAN

Langkah-langkah ini sama dengan urutan di video tutorial.



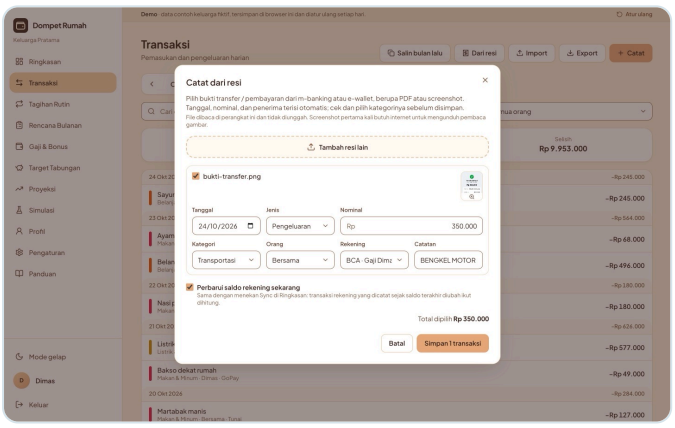
1 Buka Ringkasan

Demo langsung masuk sebagai Dimas di Keluarga Pratama. Ringkasan menunjukkan sisa saldo, batas belanja bulan ini, dan rekening. Rekening dengan transaksi “belum masuk saldo” bisa di-Sync untuk memperbarui saldonya.



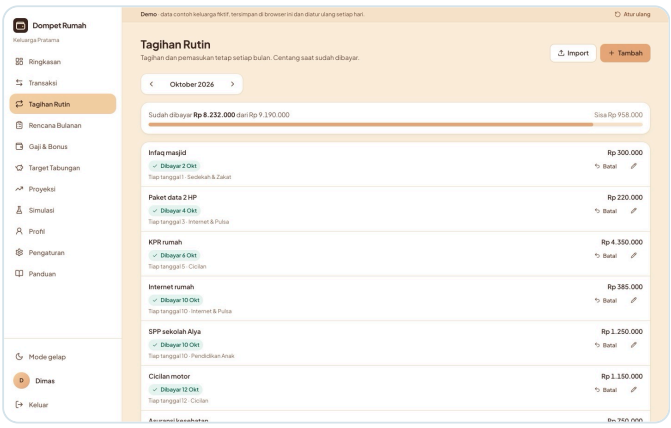
2 Catat transaksi

Klik Catat, isi nominal, kategori, siapa yang membayar, rekening, dan catatan, lalu Simpan. Di ponsel, tombol + di navigasi bawah membuka form yang sama.



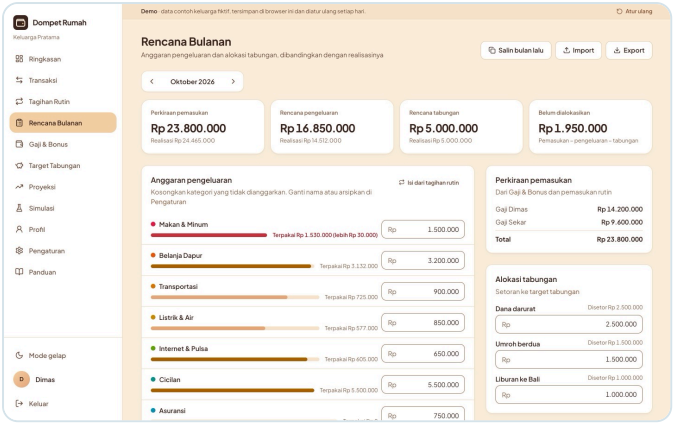
3 Catat dari resi

Di Transaksi, klik Dari resi lalu pilih PDF atau screenshot bukti bayar. Tanggal, nominal, catatan, dan rekening terisi otomatis; pilih kategorinya lalu simpan. Pemakaian pertama mengunduh pembaca gambar.



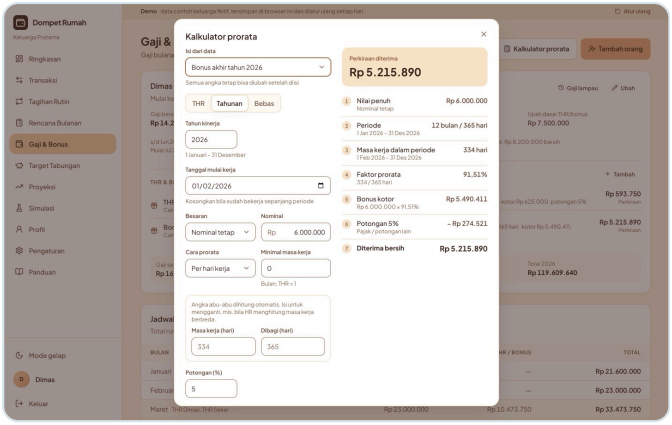
4 Bayar tagihan rutin

Di Tagihan Rutin, tagihan yang lewat jatuh tempo ditandai merah. Tekan Bayar, periksa nominal dan tanggal, lalu Simpan: tagihan ditandai dibayar dan transaksinya tercatat.



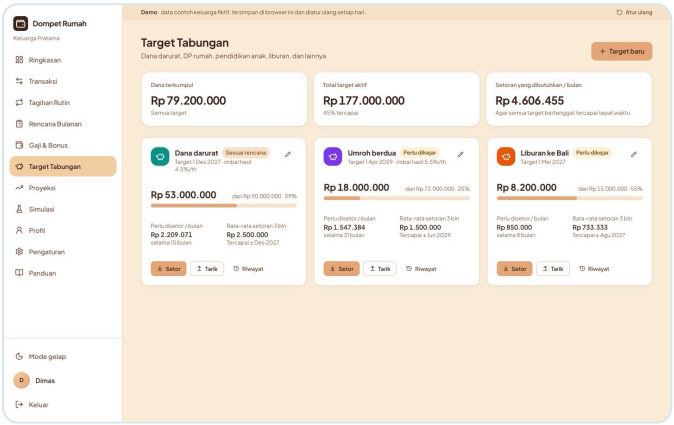
5 Bandingkan rencana dengan realisasi

Rencana Bulanan menampilkan anggaran per kategori dengan bar realisasi; kategori yang melewati anggaran berwarna merah. Di kanan ada perkiraan pemasukan dan alokasi ke setiap target tabungan.



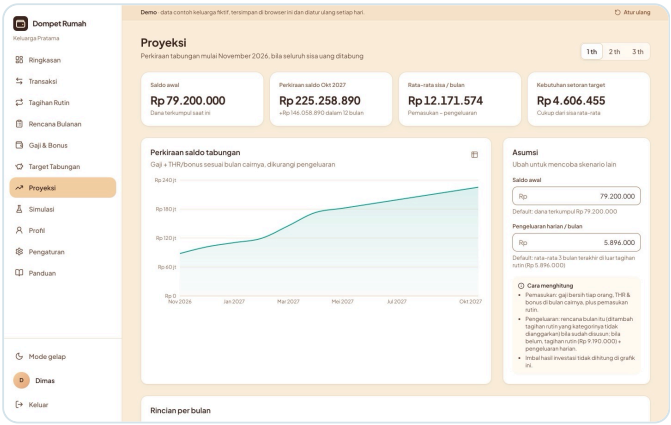
6 Hitung THR dan bonus

Gaji & Bonus menunjukkan gaji, THR, dan bonus setiap orang beserta jadwal pemasukan setahun. Kalkulator prorata bisa diisi dari data, misalnya bonus akhir tahun Sekar yang baru bekerja sejak Februari, dan menunjukkan langkah hitungnya.



7 Pantau target tabungan

Setiap target menunjukkan progres, setoran yang dibutuhkan per bulan, rata-rata setoran 3 bulan, dan perkiraan kapan tercapai. Setor dan Tarik mencatat perubahan saldonya.



8 Lihat proyeksi

Proyeksi menghitung saldo tabungan bulan demi bulan untuk 1, 2, atau 3 tahun dari gaji, THR/bonus di bulan cairnya, dan pengeluaran. Saldo awal dan pengeluaran harian bisa diubah untuk mencoba skenario lain.

KETERBATASAN & CATATAN

- Demo live berjalan tanpa Supabase: data contoh tersimpan di localStorage browser masing-masing pengunjung dan diatur ulang setiap hari. Login, undangan pasangan, dan Realtime antar-HP hanya ada di versi aslinya.
- Versi asli memakai Supabase gratis, yang di-pause bila tidak dipakai sekitar seminggu; data tidak hilang, tetapi project harus di-restore dari dashboard. Email konfirmasi bawaan Supabase juga dibatasi beberapa email per jam.
- Pembacaan resi mengandalkan pola umum bukti transfer; resi dengan tata letak tidak biasa bisa salah baca, jadi hasilnya selalu ditinjau sebelum disimpan.
- Belum ada sinkronisasi otomatis dengan bank: saldo dan mutasi masuk lewat ketik manual, resi, atau import file.

RENCANA BERIKUTNYA

- Rekap bulanan otomatis dan pengingat tagihan lewat notifikasi push.
- Lampiran resi yang tersimpan bersama transaksinya (Supabase Storage dengan policy per rumah tangga).
- Laporan tahunan untuk persiapan SPT pajak.